

百种中国杰出学术期刊

ISSN1002-0268

GJKEER

# 公路交通科技

JOURNAL OF HIGHWAY AND TRANSPORTATION  
RESEARCH AND DEVELOPMENT

2020年10月 第37卷 第10期

Vol. 37 No. 10

ISSN 1002-0268



中华人民共和国交通运输部 主管  
交通运输部公路科学研究所 主办

## 目 次

## · 道路工程 ·

- 沥青路面疲劳损伤理论研究综述 ..... 张 俊 张晓德 王文珊 (1)
- 轮胎 - 沥青路面摩擦测试及抗滑模型研究综述 ..... 余 苗 童锦尧 孔令云 石林林 (12)
- 沥青路面预防性养护评价标准及决策优化研究 ..... 施 彦 凌天清 崔立龙 葛 豪 陈巧巧 (25)
- 不同热氧强度作用下 SBS 改性沥青性能的演变规律 ..... 王珺卓 徐国庆 张恒龙 吴超凡 (35)
- 石墨烯复合橡胶改性沥青及其混合料路用性能研究 ..... 邹 虎 李 强 (46)
- RAP 对全厚式水泥稳定再生材料性能的影响 ..... 王学武 (57)
- 重塑污染  $Q_3$  黄土的电阻率特征演变试验研究 ..... 刘 华 胡文乐 牛泽林 王松鹤 胡鹏飞 (64)
- 高填方路堤下钢波纹管涵受力与变形特征离心模型试验 ..... 杨晓华 李嘉璐 李 斌 张莎莎 (74)

## · 桥梁工程 ·

- 改进响应面法在桥梁结构有限元模型修正中的应用 ..... 杨雅勋 杨福利 陈 东 (83)
- 拉索线形参数的解析解研究 ..... 旷新辉 江 海 殷 源 吴 超 何雄君 (92)
- 单箱双室波形钢腹板 - 钢底板 - 混凝土顶板组合箱梁剪力滞效应研究 ..... 秦翱翔 刘世忠 马 驰 贡保甲 (98)
- 基于安全设防等级划分与模糊层次分析的桥梁运营安全评价 ..... 刘健锋 韦勇克 刘远锋 罗富元 (107)

## · 交通工程 ·

- 基于驾驶人视觉特性和停车视距的公路平面交叉角度研究 ..... 潘兵宏 赵悦彤 温长鹏 杨婵君 梅 杰 (118)
- 高速公路施工区中间带开口长度与交通运行特性研究 ..... 邵长桥 马 森 罗 凯 秦 阳 (127)

## · 智能交通 ·

- 论智能车路协同的概念与机理 ..... 李 斌 侯德藻 张纪升 李宏海 黄子超 (134)

## · 物流工程 ·

- 基于云模型 - IAHP 的生鲜农产品冷链物流服务水平评估 ..... 山红梅 杨雪静 (142)
- “一带一路”沿线省份物流效率及其影响因素的随机前沿分析 ..... 王海峰 田 强 李金华 李晓丽 (151)

## CONTENTS

- Review of Studies on Asphalt Pavement Fatigue Damage Theory ..... ZHANG Jun, ZHANG Xiao-de, WANG Wen-shan
- Review of Studies on Tire-asphalt Pavement Friction Measurement and Skid Resistance Model  
..... YU Miao, TONG Shi-yao, KONG Ling-yun, SHI Lin-lin
- Study on Evaluation Standard for Asphalt Pavement Preventive Maintenance and Decision-making Optimization  
..... SHI Yan, LING Tian-qing, CUI Li-long, GE Hao, CHEN Qiao-qiao
- Evolution Rule of SBS Modified Asphalt Performance under Different Thermal-oxidative Intensities  
..... WANG Jun-zhuo, XU Guo-qing, ZHANG Heng-long, WU Chao-fan
- Study on Road Performance of Graphene Composite Rubber Modified Asphalt and Its Mixture ..... ZOU Hu, LI Qiang
- Influence of RAP on Cement Stabilized Full-depth Reclamation Material Properties ..... WANG Xue-wu
- Experimental Study on Evolution of Resistivity Characteristics of Remodeled Polluted  $Q_3$  Loess  
..... LIU Hua, HU Wen-le, NIU Ze-lin, WANG Song-he, HU Peng-fei
- Centrifugal Model Test on Force and Deformation Characteristics of Corrugated Steel Pipe Culvert under High-filled Embankment  
..... YANG Xiao-hua, LI Jia-lu, LI Bin, ZHANG Sha-sha
- Application of Improved Response Surface Method in Modification of Bridge Structure FE Model  
..... YANG Ya-xun, YANG Fu-li, CHEN Dong
- Study on Analytical Solution of Cable Shape Parameters ..... KUANG Xin-hui, JIANG Hai, YIN Yuan, WU Chao, HE Xiong-jun
- Study on Shear Lag Effect of Single-box Twin-cell Corrugated Steel Web - Steel Floor - Concrete Roof Composite Box Girder  
..... QIN Ao-ao, LIU Shi-zhong, MA Chi, GONG Bao-jia
- Evaluation of Bridge Operation Safety Based on Safety Fortification Classification and Fuzzy AHP  
..... LIU Jian-feng, WEI Yong-ke, LIU Yuan-feng, LUO Fu-yuan
- Study on Highway Intersection Angle Based on Driver's Visual Characteristics and Stopping Sight Distance  
..... PAN Bing-hong, ZHAO Yue-tong, WEN Chang-peng, YANG Chan-jun, MEI Jie
- Study on Median Opening Length and Traffic Operation Characteristics of Expressway Construction Area  
..... SHAO Chang-qiao, MA Sen, LUO Kai, QIN Yang
- Study on Conception and Mechanism of the Intelligent Vehicle-infrastructure Cooperation  
..... LI Bin, HOU De-zao, ZHANG Ji-sheng, LI Hong-hai, HUANG Zi-chao
- Evaluation of Cold Chain Logistics Service Level of Fresh Agricultural Products Based on Cloud Model-IAHP  
..... SHAN Hong-mei, YANG Xue-jing
- Stochastic Frontier Analysis on Logistics Efficiency and Its Influencing Factors in Provinces along the Belt and Road Initiative  
..... WANG Hai-feng, TIAN Qiang, LI Jin-hua, LI Xiao-li

第

主 管  
主 办  
编辑出版

地 址  
邮 编  
电 话  
传 真  
邮 箱  
网 址  
社 长  
主 编  
副 主 编

执行主编  
责任编辑  
英文审校  
印 刷  
国内发行  
国外发行

国内刊

doi: 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.10.012

# 基于安全设防等级划分与模糊层次分析的 桥梁运营安全评价

刘健锋<sup>1</sup>, 韦勇克<sup>1</sup>, 刘远锋<sup>2</sup>, 罗富元<sup>1</sup>

(1. 广西交通设计集团有限公司, 广西 南宁 530029; 2. 永建设计集团有限公司, 广西 贵港 537100)

**摘要:** 为了研究桥梁运营风险作用机理, 有效识别桥梁运营风险要素以及合理量化桥梁运营风险水平, 从安全设防标准的内涵出发, 提出了桥梁运营安全设防等级的划分方法; 采用事故致因理论、层次分析法, 提出了融合桥梁运营风险特征的安全评价指标体系, 阐明了评价指标的内涵及评分依据。采用标度扩展法实现了评价指标间的权重分配, 应用基于专家评判的综合评估, 实现了对桥梁运营安全状况的量化分析, 提出了桥梁运营系统风险管控的整体架构。通过实例分析, 构建了独柱墩高架桥的运营安全状况评价模型, 其运营风险评价指标  $U = \{U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6\}$ , 对应的权重向量  $X = (0.28, 0.12, 0.17, 0.14, 0.12, 0.17)$ 。结果表明: 桥梁运营风险评价的结果可以清楚直观地了解在当前运营管理和养护检修条件下桥梁的运营安全状况; 通过对风险影响权重较高、安全评分较低的指标进行深入分析并提出切实可行的风险管控策略, 可降低桥梁运营风险等级, 改善以往桥梁运营安全评价方法评判机理模糊、成因难溯的不利局面; 基于桥梁运营系统安全改善空间指标, 提高了桥梁运营安全风险的识别效率和精确性, 为桥梁运营安全管理与风险防范提供有益参考。

**关键词:** 桥梁工程; 安全评价; 模糊层次分析; 运营风险管理; 安全设防等级

中图分类号: U447

文献标识码: A

文章编号: 1002-0268 (2020) 10-0107-11

## Evaluation of Bridge Operation Safety Based on Safety Fortification Classification and Fuzzy AHP

LIU Jian-feng<sup>1</sup>, WEI Yong-ke<sup>1</sup>, LIU Yuan-feng<sup>2</sup>, LUO Fu-yuan<sup>1</sup>

(1. Guangxi Communications Design Group Co., Ltd., Nanning Guangxi 530029, China;

2. Yongjian Engineering Design Group Co., Ltd., Guigang Guangxi 537100, China)

**Abstract:** To analyze the mechanism of bridge operation risk, identify the risk factors of bridge operation effectively and quantify the bridge operation risk level reasonably, the method for bridge operation safety fortification classification is proposed from the perspective of connotation of safety fortification standard. Using accident cause theory and analytic hierarchy process, the safety evaluation indicator system incorporating bridge operation risk characteristics is proposed by applying accident-causing theory and AHP, and the connotations of the evaluation indicators and the scoring basis are expounded. The weights of the evaluation indicators are assigned by scale expansion method. Based on the result of expert evaluation, the quantitative analysis on the safety status of the bridge operation is carried out, and the overall structure for risk management and control of bridge operation system is proposed. Through an example analysis, the operation safety evaluation model of single-pillar viaduct is constructed. The operational risk evaluation indicators  $U = \{U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6\}$ , and the corresponding weight vector  $X = (0.28, 0.12, 0.17, 0.14, 0.12, 0.17)$ . The result shows that (1) the operational safety status of the bridge under the conditions of current

收稿日期: 2019-12-13

作者简介: 刘健锋 (1989-), 男, 广西贵港人, 硕士. (1334626@tongji.edu.cn)

operation management, maintenance and repair can be clearly and intuitively understood from the bridge operation risk evaluation result; (2) by in-depth analysis of the indicators with higher risk impact weights and lower safety scores and proposing practical risk management and control strategies, the bridge operation risk level can be reduced, and the unfavorable situation that the assessment mechanism of bridge operation safety evaluation methods is vague and the causes are difficult to trace can be improved; (3) based on the safety improvement spatial indicators of bridge operation system, the identification efficiency and accuracy of the bridge operation safety risk is improved, which provides a useful reference for bridge operation safety management and risk prevention.

**Key words:** bridge engineering; safety evaluation; fuzzy AHP; operation risk management; safety fortification level

## 0 引言

桥梁作为路段的重要构造物,剖析以往桥梁运营安全事故、桥梁结构特征及其破坏规律发现,桥梁路段具有事故易发性、危险程度高、社会影响大、难以处置等特点。桥梁运营风险管理的目的是实现桥梁路段的事故风险率最低、风险隐患最少、风险损失最小,从而确保路网的安全、可靠、高效、畅通。要实现这一目标,就需要对路网内每一座桥梁的运营安全状况有足够深入的了解,及时对处于高危风险状态的桥梁采取必要的技术整治、管控措施,消除风险隐患,保证桥梁的安全<sup>[1]</sup>。如何科学合理地量化桥梁运营的安全状况,对桥梁运营风险要素进行有效识别,提高桥梁运营系统的风险综合管控能力迫在眉睫。总结目前桥梁运营风险管理的研究,有如下特征:

桥梁运营安全设防等级的划分缺乏系统、深入的理论研究,以往对桥梁运营安全设防等级不加区分的评价方法,忽略了桥梁的运营安全需求因桥梁的重要度、桥跨规模、运营环境的不同,其风险控制阈值、风险评定标准也有所不同,难以得出科学、合理、准确的风险评估结论,无法正确地指导桥梁运营安全管理。

运营风险要素考虑较为齐全:国内外从多个角度对桥梁运营风险要素进行了研究,考虑的因素涉及到桥梁结构技术状况<sup>[2]</sup>、桥梁道路设施<sup>[3-4]</sup>、交通因素<sup>[5-6]</sup>、桥梁运营环境<sup>[7-8]</sup>、管理制度等,与安全相关的因素在过去研究中都得到一定程度的反映。

安全评价模型考虑的风险因素不够全面<sup>[9-11]</sup>:目前桥梁运营安全评价模型的聚焦点各有不同,部分评价模型采用某种或某几种因素为自变量,针对其聚焦的少数风险要素与桥梁运营安全水平进行关联分析,

得出经验性的评价模型,不能全面准确地反映桥梁运营安全风险的产生是多因素耦合作用的结果。

目前针对桥梁的预防性运营安全管理决策的研究较少,以往的桥梁运营安全评价方法常因评判机理模糊、成因难溯,无法针对桥梁运营风险要素“对症下药”、采取高效直接的技术整治和风险管控措施。

在现行的公路安全性评价规范和桥梁安全风险评估指南方面,目前针对桥梁运营管理风险的安全评价仅作出了部分规定,现行指南评估体系实际执行时,多从勘察报告、设计文件等资料查找评估需要使用的信息,但这些信息往往较为局限,缺乏动态风险评估思路,由此得到的风险评估结果不足以概括桥梁运营阶段的安全状况。

本研究从桥梁运营安全现状和风险管理的内涵出发,根据桥梁在区域路网中的重要度、事故风险对桥梁的危害程度,在参照桥梁运营环境、运营时速、桥梁长度的基础上,提出了桥梁运营安全设防等级划分的分级标准;结合事故致因理论、层次分析法,提出了融合桥梁路段风险特征的运营风险评价指标体系,采用标度扩展法实现了指标间的权重分配,应用基于专家评判的综合评估<sup>[12-14]</sup>,实现了对桥梁运营安全状况的定量评价;最后将成果应用于某独柱墩高架桥的运营安全风险评估,并提出了桥梁运营系统的安全度改善指标,该指标对桥梁运营风险要素具有较高的识别精度和风险识别效率。

## 1 桥梁运营风险机理解析

根据国内外桥梁运营安全事故的剖析<sup>[15-16]</sup>以及桥梁运营事故致因理论研究,发现了“桥梁结构技术状况、桥梁道路设施、交通因素、桥梁运营环境、机电系统、管理制度”这六要素是桥梁运营系统风险进行逻辑物化后的物理风险主体组成部分,通过

对桥梁运营系统的风险要素进行合理量化评价<sup>[10, 17]</sup>, 就可以清楚直观地掌握在当前运营管理和养护检修条件下桥梁的运营安全状况。在此基础上, 通过对路网上参评桥梁的运营安全状况得分进行排序, 针对不同运营安全设防等级的桥梁给予不同的风险触发标准, 当桥梁运营安全评分达到风险控制

阈值时, 桥梁运营管理部门就应及时采用相应的技术整治、管控措施, 提高桥梁运营安全管理效能, 通过管控桥梁运营风险要素、提高结构安全度、安全设施补给以及其他保障措施, 实现桥梁运营事故发生率最低、风险隐患最少、事故损失最小, 从而确保路网的安全可靠和高效畅通, 其风险管控架构如图 1 所示。

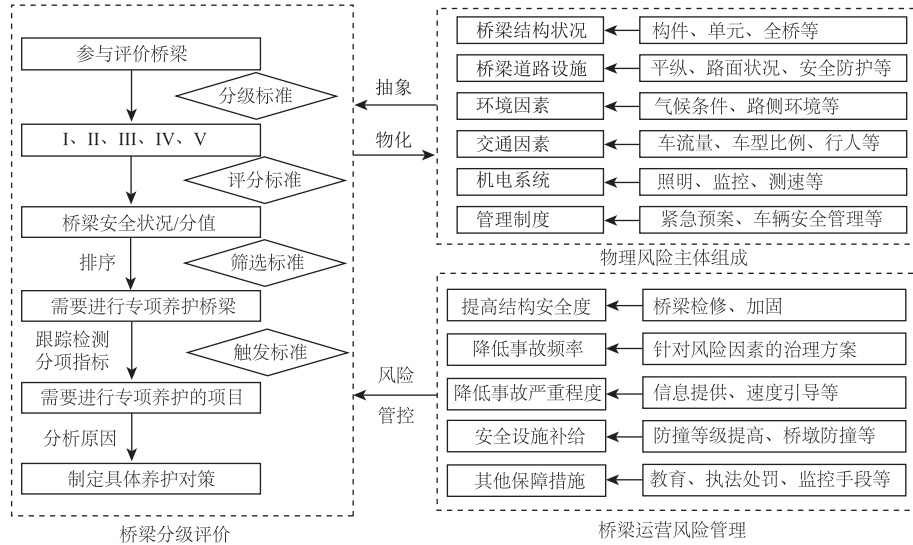


图 1 桥梁运营风险机理解析

Fig. 1 Analysis of bridge operation risk mechanism

## 2 桥梁运营安全设防等级划分

### 2.1 安全设防标准的内涵

桥梁在区域路网中承担的作用越大, 发生运营事故后带来的损失越大, 以往对桥梁运营安全设防等级不加区分的评价方法, 忽略了桥梁的运营安全需求因桥梁的重要度、桥跨规模、运营环境的不同, 其风险控制阈值、风险评定标准也有所不同, 无法正确地指导桥梁运营安全管理<sup>[12]</sup>。桥梁运营的风险分级、风险严重程度与桥梁重要度、桥梁长度和运营时速 3 项指标密切相关, 本研究根据桥梁在区域路网中的重要性、事故灾害对桥梁的危害程度, 在参照桥梁运营时速、桥梁长度的基础上, 将桥梁按一定的安全标准进行划分。

### 2.2 分级标准

(1) 对于桥梁重要度, 根据桥梁在区域路网中的重要性, 将桥梁重要度分成几个级别, 见表 1。

(2) 对于桥梁长度, 根据目前我国现行规范的桥梁特征长度, 桥梁分类为 4 个等级, 为了适应我国超特大桥梁 (如港珠澳大桥) 的建设、运营管理需要, 在现行桥梁分类的基础上, 综合考虑桥梁建设复杂程度、运营管理风险等级, 引入一个新的桥梁

表 1 桥梁重要度划分

Tab. 1 Division of bridge importance

| 道路等级          | 桥梁运营环境 | 桥梁运营环境修正系数 $C$ |
|---------------|--------|----------------|
| 高速公路、一级公路、快速路 | 高风险环境  | 1.3            |
|               | 一般环境   | 1.2            |
| 二级公路、主干路      | 高风险环境  | 1.1            |
|               | 一般环境   | 1.0            |
| 三级公路、次干路      | 高风险环境  | 1.0            |
|               | 一般环境   | 0.9            |
| 四级公路、支路       | 一般环境   | 0.8            |

注: 高风险环境指路网中桥梁运营环境水深大于 6.0 m 的急流、航道、水库, 跨越临空高度大于 10.0 m 的重要道路、铁路、人员密集区等, 运营过程很可能发生严重伤亡事故的桥梁。

表 2 桥梁长度分类

Tab. 2 Classification of bridge lengths

| 桥梁分类  | 多孔桥跨总长 $L/\text{m}$       | 单孔桥跨 $L_K/\text{m}$    |
|-------|---------------------------|------------------------|
| 超特大桥梁 | $L > 10\,000$             | $L_K > 500$            |
| 特大桥   | $10\,000 \geq L > 1\,000$ | $500 \geq L_K > 150$   |
| 大桥    | $1\,000 \geq L \geq 100$  | $150 \geq L_K \geq 40$ |
| 中桥    | $100 > L > 30$            | $40 > L_K \geq 20$     |
| 小桥    | $30 \geq L \geq 8$        | $20 > L_K \geq 5$      |

特征长度 (桥跨总长  $L = 10\,000\text{ m}$ , 单孔桥跨  $L_K =$

500 m), 基于此, 将桥梁分类划分为以下 5 个等级, 见表 2。

(3) 桥梁路段的运营速度(设计速度)与事故严重程度、事故发生概率密切相关, 随着车速越高、车辆动能愈大, 高速行驶会引发更严重的事故代价和致死率。本研究将离散的设计速度指标换算成单车道基准通行能力, 以利于将桥梁重要度与设计速度(单车道基准通行能力)融合分析; 根据事故重伤率、致死率与车速的相关研究, 当车速达到 95 km/h 后事故重伤率呈现快速增加, 车速突破 112 km/h 后事故的死亡率则是惊人的<sup>[18-19]</sup>, 基于此, 将桥梁运营速度(设计速度)划分为 5 个等级, 见表 3。

表 3 桥梁设计速度分级  
Tab. 3 Division of bridge design speeds

| 道路技术等级             | 设计时速/<br>(km · h <sup>-1</sup> ) | 基准通行能力 $N$ /<br>[pcu · (h · ln) <sup>-1</sup> ] | 事故严重<br>程度 |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 高速路                | 120                              | 2 200                                           | I 级        |
| 高速路、快速路            | 100                              | 2 150                                           | II 级       |
| 快速路、二级路            | 80                               | 2 100                                           | III 级      |
| 快速路、主干路、<br>二级路    | 60                               | 1 800                                           |            |
| 主干路、次干路            | 50                               | 1 700                                           | IV 级       |
| 主干路、次干路、<br>支路、三级路 | 40                               | 1 650                                           |            |
| 次干路、支路、四级路         | 30                               | 1 600                                           | V 级        |
| 支路、四级路             | 20                               | 1 400                                           |            |

为完善桥梁运营安全设防等级划分理论、科学合理指导桥梁运营管理, 本研究结合桥梁结构特征和破坏规律, 以桥梁单孔跨径作为风险函数的评价基本单元, 将桥梁不同安全等级区域划分的风险函数<sup>[12]</sup>定义为:  $F_i = C \times N \times L_k$ , 式中:  $C$  为桥梁运营环境修正系数,  $N$  为桥梁断面设计基准单车道交通量 [pcu/(h · ln)],  $L_k$  为单孔跨径。根据桥梁重要度、车速与事故严重程度、桥跨长度与运营风险水平的相关研究, 基于桥梁专家调查的风险聚类分析, 将桥梁运营安全设防等级划分为 I, II, III, IV, V 级。

I 级:  $F_i \geq 1\ 100\ 000$  pcu · m/(h · ln) 或多孔跨径总长超过 10 000 m;

II 级:  $1\ 100\ 000$  pcu · m/(h · ln)  $> F_i \geq 322\ 500$  pcu · m/(h · ln) 或多孔跨径总长  $10\ 000 \geq L > 1\ 000$ ;

III 级:  $322\ 500$  pcu · m/(h · ln)  $> F_i \geq 72\ 000$  pcu · m/(h · ln) 或多孔跨径总长  $1\ 000 \geq L \geq 100$ ;

IV 级:  $72\ 000$  pcu · m/(h · ln)  $> F_i \geq 29\ 700$  pcu · m/(h · ln) 或多孔跨径总长  $100 > L > 30$ ;

V 级:  $F_i < 29\ 700$  pcu · m/(h · ln) 或多孔跨径总长  $30 \geq L \geq 8$ 。

桥梁运营安全设防等级应在规划阶段明确, 并作为桥梁设计及运营管理的重要依据。

### 3 桥梁运营安全状况评价

#### 3.1 不同安全设防等级桥梁的安全评价指标

在剖析国内外桥梁运营安全事故、桥梁运营系统事故致因理论研究的基础上, 将诱发桥梁运营事故的高频风险指标作为安全评价模型的核心, 提出了融合桥梁运营风险特征的安全评价指标体系“桥梁结构技术状况  $U_1$ 、桥梁道路设施  $U_2$ 、交通因素  $U_3$ 、桥梁运营环境  $U_4$ 、机电系统  $U_5$ 、管理制度  $U_6$ ”, 提高了桥梁运营安全管理风险针对性和可操作性。

(1) 不同运营安全设防等级的桥梁, 其评价指标的侧重点不尽相同, 应该将诱发桥梁运营事故的高频风险指标作为安全评价模型的聚焦点。

(2) 对于 V 级桥梁, 其桥跨较小, 车辆在桥上运行时间很短暂, 道路平纵指标、管理制度、机电系统等对桥梁运营安全的敏感程度较小, 此类桥梁的运营安全大多取决于桥梁结构技术状况、交通因素、安全防护设施、桥梁运营环境等。

(3) 对于 I、II 级桥梁, 其桥跨规模较大, 道路平纵指标、管理制度、机电系统等部分对桥梁运营安全的影响却不可忽视。通过对专家的咨询与事故致因理论分析, 认为不同安全设防等级桥梁运营安全评价指标选取具体如表 4 所示。

#### 3.2 桥梁运营风险评价指标的内涵及评分要点

##### 3.2.1 桥梁结构技术状况

在收集桥梁设计、历史记录、灾害信息以及检测数据等基础上, 由桥梁结构专家组在综合考虑不同桥型结构的抗连续倒塌、桥墩抗撞、抗倾覆及其结构安全裕度条件<sup>[20]</sup>, 根据现行的桥梁检测养护技术规范、指南, 对参评桥梁进行桥梁构件、桥梁部件、桥梁单元、全桥 4 个层次<sup>[21]</sup>的安全技术状况评分; 拟定的评分限界有 5 个等级: 一类桥 [90, 100), 二类桥 [80, 90), 三类桥 [60, 80), 四类桥 [40, 60), 五类桥 [0, 40), 具体见表 5。

表 4 不同安全设防等级的桥梁运营风险评价指标

Tab. 4 Bridge operation risk evaluation indicators with different safety fortification levels

| 指标体系 |                       | 桥梁运营安全设防等级 |    |     |    |   |
|------|-----------------------|------------|----|-----|----|---|
|      |                       | I          | II | III | IV | V |
| 1    | 桥梁结构技术状况 $U_1$        | ★          | ★  | ★   | ★  | ★ |
| 2    | 平面线型 $U_{21}$         | ★          | ★  | ★   | ★  | 0 |
|      | 桥梁纵断面线型 $U_{22}$      | ★          | ★  | ★   | ★  | 0 |
|      | 道路路面状况 $U_{23}$       | ★          | ★  | ★   | ★  | ★ |
|      | 设施安全标志标线等 $U_{24}$    | ★          | ★  | ★   | ★  | 0 |
|      | $U_2$ 安全防护设施 $U_{25}$ | ★          | ★  | ★   | ★  | ★ |
|      | 信息发布系统 $U_{26}$       | ★          | ★  | 0   |    |   |
| 3    | 交通因 交通量 $U_{31}$      | ★          | ★  | ★   | ★  | ★ |
|      | 素 $U_3$ 交通组成 $U_{32}$ | ★          | ★  | ★   | ★  | ★ |
| 4    | 桥梁灾害性天气 $U_{41}$      | ★          | ★  | ★   | ★  | 0 |
|      | 运营车辆、船舶撞击桥墩 $U_{42}$  | ★          | ★  | ★   | ★  | ★ |
|      | $U_4$ 洪水、地震 $U_{43}$  | ★          | ★  | ★   | ★  | ★ |
|      | 机电照明系统、夜间诱导 $U_{51}$  | ★          | ★  | ★   | ★  | 0 |
| 5    | 系统日常监控、测速系统 $U_{52}$  | ★          | ★  | ★   | 0  | 0 |
|      | 风险防范措施 $U_{61}$       | ★          | ★  | ★   | ★  | 0 |
| 6    | 紧急预案 $U_{62}$         | ★          | ★  | ★   | 0  | 0 |
|      | 管理制度管理人员专业素养 $U_{63}$ | ★          | ★  | 0   |    |   |
|      | $U_6$ 车辆安全管理 $U_{64}$ | ★          | ★  | ★   | 0  | 0 |
|      | 安全管理专家思想库 $U_{65}$    | ★          | ★  | 0   |    |   |

注: ★为桥梁运营评价应选取的评价指标; 0 为桥梁运营评价宜选取的评价指标。

表 5 桥梁结构损伤评分表

Tab. 5 Scores of bridge structural damages

| 评价等级 | 分值        | 桥梁结构技术状况                                                 |
|------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 一类   | [90, 100) | 桥梁整体安全性较高 (无明显损伤, 不需要维护)、桥梁抗撞、抗连续倒塌、抗倾覆等抵御风险能力较高         |
| 二类   | [80, 90)  | 桥梁整体安全性良好 (损伤程度较轻, 不影响使用)、桥梁抗撞、抗连续倒塌、抗倾覆等抵御风险能力良好        |
| 三类   | [60, 80)  | 桥梁整体安全性一般 (次要构件损伤, 但基本不影响正常使用)、桥梁抗撞、抗连续倒塌、抗倾覆等抵御风险能力一般   |
| 四类   | [40, 60)  | 桥梁整体安全性稍差 (主要构件损伤, 影响安全使用、需立即维修)、桥梁抗撞、抗连续倒塌、抗倾覆等抵御风险能力稍差 |
| 五类   | [0, 40)   | 桥梁整体安全性较差 (结构存在较大安全隐患, 危桥状况)、桥梁抗撞、抗连续倒塌、抗倾覆等抵御风险能力较差     |

(5) 安全防护设施

评价内容: ①针对桥梁路段的安全防护设施整体布置方案是否合理; ②针对桥梁临崖、临水、跨越高等级道路、人员密集区等很可能发生严重伤亡事故的路段, 是否根据路段的设计速度、大型车比例, 以及陡坡弯道路段, 采用了符合防撞等级的护

3.2.2 桥梁道路设施

在收集参评桥梁的道路设计资料、运营养护检测数据等基础上, 由道路交通专家组根据现行的设计规范、检测养护分级指南, 对参评桥梁进行道路设施的安全技术状况评分; 拟定的评分界限有 4 个等级: 一类 [80, 100), 二类 [60, 80), 三类 [40, 60), 四类 [0, 40), 结合桥梁运营安全事故致因理论, 以下评价内容应给予重点关注。

(1) 平面线型

评价内容: ①桥梁平面线形设计是否符合相应规范、整体线形是否平顺; ②是否较好地满足停车视距、会车视距; ③桥梁路段的平曲线是否设有超高段、超高值是否大于 2.0%。

(2) 纵断面线型

评价内容: ①桥梁纵坡是否符合相应规范、平纵组合是否合理均衡; ②桥梁纵坡坡度过大、是否满足 [0.3% ~ 3.0%]; ③根据降雨强度和纵坡、横坡, 判断桥梁排水是否良好。

(3) 路面状况

评价内容: ①桥面铺装承载能力是否满足车辆荷载通行要求; ②桥面铺装是否具有足够的抗滑力以满足雨季通行安全; ③桥面平整度是否满足规范要求; ④对桥面破损的控制和养护是否满足规范要求。

(4) 安全标志标线等设施

评价内容: ①是否针对桥梁通行路段制定了安全标志标线设施; ②安全标志标线设施布局是否合理; ③桥梁事故多发段、事故黑点、弯道陡坡等是否进行加强引导; ④安全标志标线设施的完好率是否满足安全要求。

栏; ③桥梁安全防护设施完好率。

(6) 信息发布系统

评价内容: ①是否针对桥梁安全设防等级, 依据技术标准设置信息发布系统; ②是否建立及时、可靠的信息发布机制; ③信息发布装置的布设位置、覆盖率、完好率是否满足保证桥梁运营安全的需要。

### 3.2.3 交通因素

#### (1) 交通量

定义：指参与评价桥梁的年/月平均高峰小时单车道的交通量。

评价内容：桥梁路段交通量状况的评分是在综合考虑道路等级、设计速度等基础上，结合现行规范指南，根据参评桥梁的实际交通量调查结果，参照表 6 执行。

表 6 交通量评分表

Tab. 6 Scores of traffic volumes

| 评价标准等级 | 一         | 二          | 三          | 四       |
|--------|-----------|------------|------------|---------|
| V/C    | ≤0.3      | (0.3, 0.5] | (0.5, 0.8] | >0.8    |
| 分值     | [90, 100) | [70, 90)   | [50, 70)   | [0, 50) |

#### (2) 交通组成

① 大型车的组成比例对车流的稳定、有序、安全运行有着较大的影响，不仅是大型车本身存在不安全因素（危险物品运输等），实际上随着车流中大型车比例的提高，车流的行车效率也会越低、行车风险会越高，结合现有的相关研究成果，其安全状况评定可参照表 7 执行。

表 7 交通组成评分

Tab. 7 Scores of traffic composition

| 评价标准等级  | 一         | 二        | 三        | 四       |
|---------|-----------|----------|----------|---------|
| 大型车比例/% | ≤10       | (10, 30] | (30, 50] | >50     |
| 分值      | [80, 100) | [60, 80) | [40, 60) | [0, 40) |

② 桥梁运营过程中针对危险品运输车的影响分级，需根据桥梁运营过程中可能遭遇的危险品本身性质、运输量，结合桥梁的陆域、水域分析，由专家组成员作危险品运输专题研究，以量化突发事件对桥梁运营的影响程度分级。

#### ③ 行人和非机动车的暴露程度

评价内容：行人和非机动车的暴露程度对桥梁运营安全有着较大的干扰，其安全状况评定可参照表 8 执行。

表 8 行人、非机动车的影响评分

Tab. 8 Scores of influence of pedestrians and bicycles

| 评价标准等级      | 一         | 二        | 三        | 四             |
|-------------|-----------|----------|----------|---------------|
| 行人、非机动车的暴露性 | 无行人与非机动车  | 有效分隔     | 分隔措施有漏洞  | 无分隔措施与机动车混行严重 |
| 分值          | [95, 100) | [80, 95) | [60, 80) | [0, 60)       |

### 3.2.4 桥梁运营环境

评价内容：指桥梁运营过程遭遇的突发性灾害天气（强风、暴雨、冰雪、雾霾等）或洪水、汽车、

船舶撞击等突发性事件的影响程度分级<sup>[10]</sup>，具体见表 9 所示。

表 9 桥梁运营灾害性天气的影响评分

Tab. 9 Scores of influence of severe weather on bridge operation

| 评价标准等级 | 一         | 二        | 三        | 四        |
|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 分值     | [90, 100) | [60, 90) | [40, 60) | [0, 40)  |
| 风      | 0~5 级风力   | 6~8 级风力  | 8~10 级风力 | 11 级以上风力 |
| 雨      | 无         | 小雨-中雨    | 中雨-大雨    | 大雨-暴雨    |
| 雪      | 无         | 小雪-中雪    | 中雪-大雪    | 大雪-暴雪    |
| 雾      | 无         | 薄雾-中雾    | 中雾-大雾    | 大雾-重雾    |

针对洪水、车辆、船舶撞击等突发性事件的影响，需根据桥梁运营过程中可能遭遇的最大洪水流量、通航船舶吨位、最大汽车撞击力，结合桥型、桥跨布置、桥墩抗撞击分析，由专家组成员作专题研究，以量化船舶撞击、洪水等突然事件对桥梁运营的影响程度分级。

### 3.2.5 机电系统

#### (1) 照明系统

评价内容：①桥梁路段的夜间照明效果是否满足安全行车的要求；②照明设施的完好率是否满足要求；③照明设备的维护频率是否满足要求。

#### (2) 日常监控、测速系统

评价内容：①是否依据规范在桥梁路段设置相应的监控、测速设施；②监控、测速设备的设置位置是否合理；③监控、测速设备的完好率是否满足要求；④对监控及测速设备的维护频率是否满足要求。

### 3.2.6 管理制度

#### (1) 安全防范措施

评价内容：①是否针对参评桥梁的运营安全现状进行了全面诊断，对桥梁运营系统的风险要素、事故分布特征进行分析评估；②是否针对桥梁运营管理人员及驾驶员进行了安全知识、法律教育等；③是否制定了针对桥梁路段的运营安全保障体系。

#### (2) 紧急预案

评价内容：①是否针对桥梁路段建立了系统可靠的救援体系；②是否针对桥梁运营事故建立了有效的救援预案；③是否针对桥梁运营紧急事件设置了必要的救援医疗器材；④桥梁运营紧急事件的信息发布、事故反馈机制是否畅通可靠。

#### (3) 管理人员专业素养

评价内容：①桥梁运营安全管理制度是否健全

完善; ②桥梁运营管理人员的专业素养、安全知识是否考核通过; ③是否对桥梁安全运营管理方法、事故预防和应急管理及操作规程等方面进行了系统性的培训。

#### (4) 车辆安全管理

评价内容: ①是否针对桥梁路段建立了可靠运行的机动车安全管理体系, 包括治超、限速、线路规划等; ②是否建立了面向大货车、载重车、危险品运输车辆的桥梁通行管理办法; ③是否建立桥梁运营事故的机动车审查制度。

#### (5) 安全管理专家思想库

评价内容: ①对于特大型桥梁的运营安全管理顾问是否涵盖多学科、多风险领域的专家; ②针对特大型桥梁的事故整治是否根据专家组提出的方案进行了全面隐患治理及验收; ③是否每年进行桥梁运营事故隐患全面排查, 并形成技术报告; ④对于特大型桥梁是否每年都开展桥梁运营安全及事故预防教育。

### 3.3 模糊综合评判方法介绍

本研究的桥梁运营安全评价综合指标集为  $U$ , 其中  $i, j$  表示各级安全评价指标集的指标数, 上、下级评价指标的关系如下:  $U_i = \{U_{i1}, U_{i2}, U_{i3} \cdots U_{ij}\}$ , 不同安全设防等级的桥梁运营安全评价指标详见表 4。

以往 AHP 法在运用过程中常会出现判断矩阵的一致性检验错误, 进而导致决策失败<sup>[12]</sup>。传统判断矩阵的构造方法由于选定的标度被固化, 往往引起原先有差别的各个比选方案在比较过程中失去差别, 本研究采用标度扩展法构造判断矩阵, 比例标度见表 10, 无需进行一致性检验, 排序向量、权重向量易于获取, 提高了 AHP 方法的可操作性和决策效率。

表 10 比例标度

Tab. 10 Proportional scaling

| 名称   | 相同 | 略微重要 | 明显重要 | 强烈重要 | 绝对重要 |
|------|----|------|------|------|------|
| 比例标度 | 1  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 1.8  |

对桥梁运营系统中的同一级风险评价指标, 根据评价指标可能引起的事故严重程度, 进行不减方式的排序, 假设顺序为  $U_1 \geq U_2 \geq U_3 \cdots \geq U_n$ , 分析风险指标  $U_i$  与  $U_{i+1}$  的重要性比值, 根据风险指标间重要程度的传递性测算出判断矩阵中其他风险指标的值得, 具体步骤如下:

(1) 定义判断矩阵  $b = (b_{ij})_{n \times n}$  且  $b_{ij} = 0$  ( $i, j = 1, 2, \cdots, n$ ), 特征向量  $\beta = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)^T$  且  $\beta_i = 0$  ( $i, j = 1, 2, \cdots, n$ );

(2) 根据专家组的评估意见, 风险指标  $U_1, U_2, U_3 \cdots U_n$  进行两两对比后, 进行不减方式的排序, 设为  $U_1 \geq U_2 \geq U_3 \cdots \geq U_n$ ;

(3) 根据已经排列的顺序  $U_1 \geq U_2 \geq U_3 \cdots \geq U_n$ , 按照  $i = 1, 2, \cdots, n-1$ , 分别比较  $U_i$  与  $U_{i+1}$  的重要性比值, 写出标度值  $t_i$ ;

#### (4) 构造判断矩阵 $b$

①给  $i, j$  赋初值, 令  $i = 1, 2, 3, \cdots, n; j = 1, 2, 3, \cdots, n$ ;

②若  $i = j$ , 则  $b_{ij} = 1$ ;

③若  $i \neq j$ , 则  $b_{ij} = t_i \times t_{i+1} \times t_{i+2} \cdots t_{j-1}$  ( $i \neq j$ ), 且  $b_{ji} = 1/b_{ij}$ ;

(5) 计算判断矩阵的最大特征值  $\lambda_{\max}$  及特征向量  $\beta$ ;

(6) 规范化特征向量, 得出对应的值为  $U_1 \geq U_2 \geq U_3 \cdots \geq U_n$  的权值向量。

由上计算得到桥梁运营风险评价指标集  $U = \{U_1, U_2, \cdots, U_n\}$  对应的权值向量为  $X = (X_1, X_2, \cdots, X_n)$ , 根据桥梁设计资料、年度检测报告、现场实地勘查等, 由专家组评分, 得到运营风险评价指标的评分向量  $S = (S_1, S_2, \cdots, S_n)^T$ , 基于此, 得出桥梁运营安全风险评价值为:

$$U = X \cdot S = \sum_{i=1}^n (X_i S_i). \quad (1)$$

桥梁运营系统安全分级见表 11。

表 11 桥梁运营安全系统评分

Tab. 11 Scores of bridge operation safety system

| 安全级别   | 一 (优)     | 二 (良)    | 三 (中)    | 四 (次)    | 五 (差)   |
|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| 系统安全分值 | [90, 100] | [80, 90] | [70, 80] | [60, 70] | [0, 60] |

注: 一般情况下, 应保证各设防等级的桥梁运营安全评分均不得小于 60 分; 当条件允许时, 桥梁运营管理部门可根据路网运营实际情况适当提高标准, 如 I、II 级设防水准的桥梁运营安全评分不应小于 70 分, 对于超特大型、战略性桥梁的运营安全评分应大于 80 分。

## 4 实例分析

某城市快速路独柱墩高架桥, 建成运营期为 2 a, 设计时速 60 km/h, 桥梁的单车道设计交通量为 1 800 pcu/(h · ln), 桥梁总长  $20 \times 30 = 600$  m, 地面层为城市主干路, 交通繁忙, 属于高风险运营环境, 桥梁运营环境修正系数  $C$  取 1.3, 按照风险函数公式  $F_1 = C \times N \times L_K = 1.3 \times 30 \times 1\,800 = 70\,200$  pcu · m/(h · ln), 其多孔跨径总长  $1\,000 \geq L \geq 100$ , 桥梁运营安全设防为 III 级。

参照表 4, 其运营综合指标集与其下级指标满足:  $U = \{U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6\} = \{\text{桥梁结构技术状况、桥梁道路设施、交通因素、桥梁运营环境、机电系统、管理制度}\}$ 。根据调查结果, 该高架桥的平纵设计指标优良, 测速监控、防撞设施、夜间照明诱导等较为完善, 年月平均高峰小时断面单车道交通量  $V/C \approx 0.7$ , 高架桥的夜间载重货车比例较高, 超载现象较为普遍, 高架桥没有制定针对载重车的桥梁通行管理办法和紧急预案, 高架桥局部路段的桥墩无防撞保护, 桥梁道路领域 5 位专家结合该桥梁的设计资料、年度检测报告、现场实地勘查, 对表 4 中各部分组成进行打分, 评分结果见表 12 和图 2。

然后, 依据 5 位专家意见, 进行两两比较, 得出一致性的因素排序结果, 依照不减方式排序:  $U_1 >$

$U_3 = U_6 \geq U_4 \geq U_2 = U_5$ , 根据表 10 的比例标度,  $U_1$  比  $U_3$  强烈重要, 则  $t_1 = 1.6$ ;  $U_3$  比  $U_6$  相同重要, 则  $t_2 = 1.0$ ; …… , 依此类推, 采用标度拓展法构造判别矩阵  $b$ :

$$b = \begin{bmatrix} 1 & 1.6 & 1.6 & 1.92 & 2.304 & 2.304 \\ 1/1.6 & 1 & 1 & 1.2 & 1.44 & 1.44 \\ 1/1.6 & 1 & 1 & 1.2 & 1.44 & 1.44 \\ 1/1.92 & 1/1.2 & 1/1.2 & 1 & 1.2 & 1.2 \\ 1/2.304 & 1/1.44 & 1/1.44 & 1/1.2 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$U_1 > U_3 = U_6 \geq U_4 \geq U_2 = U_5$ , 利用 MATLAB 计算得出规范化后的  $\bar{\beta}$ ; 即  $\{U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6\} = (0.28, 0.12, 0.17, 0.14, 0.12, 0.17)$ , 按照上述指标权重计算方法, 依次计算得出各因素层对应的权重, 具体见表 13。

表 12 桥梁运营系统各风险评价指标的相对权重及专家打分情况

Tab. 12 Relative weights of different risk evaluation indicators of bridge operation system and expert evaluation scores

| 一级指标  | 相对权重 | 二级指标     | 相对权重  | 合成权重    | 专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 |
|-------|------|----------|-------|---------|------|------|------|------|------|
| $U_1$ | 0.28 | $U_{11}$ | 0.28  | 0.280 0 | 75   | 80   | 68   | 77   | 82   |
|       |      | $U_{21}$ | 0.21  | 0.025 2 | 95   | 90   | 93   | 89   | 97   |
|       |      | $U_{22}$ | 0.21  | 0.025 2 | 96   | 94   | 92   | 92   | 94   |
| $U_2$ | 0.12 | $U_{23}$ | 0.17  | 0.020 4 | 90   | 92   | 91   | 93   | 92   |
|       |      | $U_{24}$ | 0.12  | 0.014 4 | 95   | 91   | 90   | 94   | 89   |
|       |      | $U_{25}$ | 0.21  | 0.025 2 | 90   | 92   | 93   | 91   | 88   |
|       |      | $U_{26}$ | 0.08  | 0.009 6 | 80   | 75   | 72   | 82   | 70   |
|       |      |          |       |         |      |      |      |      |      |
| $U_3$ | 0.17 | $U_{31}$ | 0.36  | 0.061 2 | 65   | 60   | 60   | 50   | 55   |
|       |      | $U_{32}$ | 0.64  | 0.108 8 | 40   | 50   | 43   | 55   | 48   |
| $U_4$ | 0.14 | $U_{41}$ | 0.29  | 0.040 6 | 80   | 85   | 90   | 88   | 92   |
|       |      | $U_{42}$ | 0.53  | 0.074 2 | 70   | 68   | 72   | 80   | 75   |
|       |      | $U_{43}$ | 0.18  | 0.0252  | 90   | 95   | 93   | 90   | 88   |
| $U_5$ | 0.12 | $U_{51}$ | 0.55  | 0.066 0 | 90   | 86   | 92   | 88   | 93   |
|       |      | $U_{52}$ | 0.45  | 0.054 0 | 92   | 93   | 89   | 90   | 92   |
| $U_6$ | 0.17 | $U_{61}$ | 0.16  | 0.027 2 | 50   | 55   | 50   | 53   | 52   |
|       |      | $U_{62}$ | 0.16  | 0.027 2 | 52   | 58   | 60   | 55   | 50   |
|       |      | $U_{63}$ | 0.135 | 0.023 0 | 80   | 75   | 82   | 78   | 80   |
|       |      | $U_{64}$ | 0.41  | 0.069 7 | 40   | 30   | 35   | 45   | 42   |
|       |      | $U_{65}$ | 0.135 | 0.023 0 | 50   | 45   | 43   | 55   | 48   |

表 13 标度扩展法权重分配表

Tab. 13 Weight assignment based on scale-extending method

| 指标    | 重要度排序                                                    | $t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | 权重 ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ )   |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| $U$   | $U_1 > U_3 = U_6 \geq U_4 \geq U_2 = U_5$                | 1.6   | 1     | 1.2   | 1.2   | 1     | (0.28, 0.17, 0.17, 0.14, 0.12, 0.12) |
| $U_2$ | $U_{21} = U_{22} = U_{25} \geq U_{23} > U_{24} > U_{26}$ | 1     | 1     | 1.2   | 1.4   | 1.4   | (0.21, 0.21, 0.21, 0.17, 0.12, 0.08) |
| $U_3$ | $U_{32} > U_{31}$                                        | 1.8   | —     | —     | —     | —     | (0.64, 0.36)                         |
| $U_4$ | $U_{42} > U_{41} > U_{43}$                               | 1.8   | 1.6   | —     | —     | —     | (0.53, 0.29, 0.18)                   |
| $U_5$ | $U_{51} \geq U_{52}$                                     | 1.2   | —     | —     | —     | —     | (0.55, 0.45)                         |
| $U_6$ | $U_{64} > U_{62} = U_{61} \geq U_{63} = U_{65}$          | 1.8   | 1     | 1.2   | 1     | —     | (0.41, 0.16, 0.16, 0.135, 0.135)     |

注: 1.  $U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6$  的内涵详见表 4; 2.  $t_1$  表示第 1 重要指标/第 2 重要指标;  $t_2$  表示第 2 重要指标/第 3 重要指标… , 依次类推。

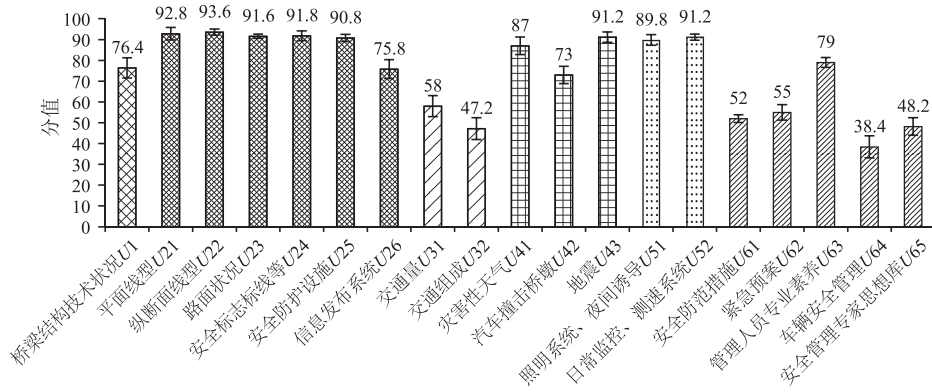


图 2 桥梁运营风险评价指标的分值

Fig. 2 Scores of bridge operation risk evaluation indicators

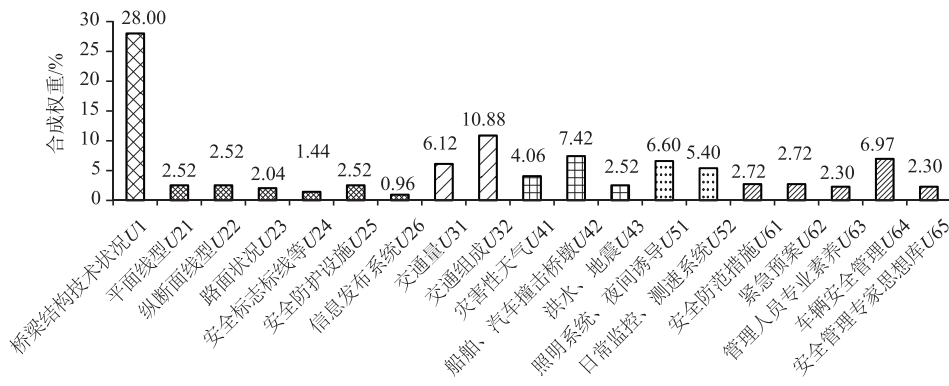


图 3 桥梁运营风险评价指标的合成权重

Fig. 3 Synthetic weighs of bridge operation risk evaluation indicators

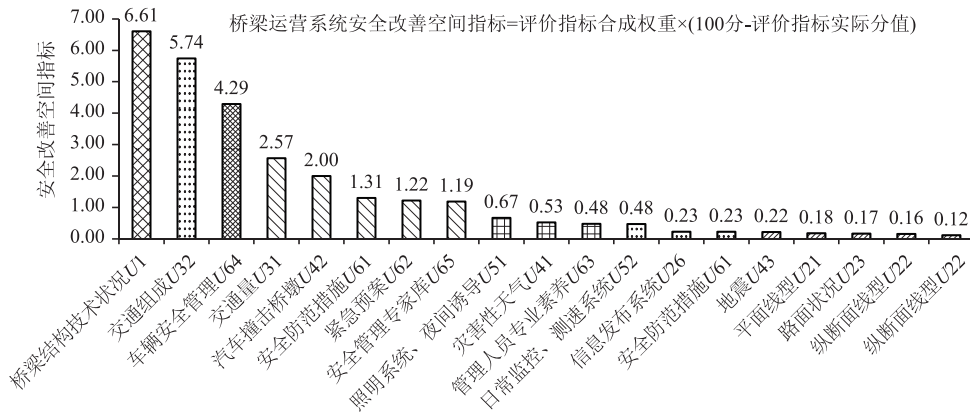


图 4 桥梁运营系统各评价指标的安全改善空间排序

Fig. 4 Sorting of safety improvement space of evaluation indicators for bridge operation system

该快速路独柱墩高架桥的运营风险评价指标集  $U = \{U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6\}$  的权值向量  $X = (0.28, 0.12, 0.17, 0.14, 0.12, 0.17)$ , 则桥梁运营安全状况系统总得分  $U = X \cdot S \sum_{i=1}^n (X_i S_i) = 71.6$ , 安全级别属于三级 (中)。

桥梁运营系统各风险评价指标合成权重如图 3

所示。从桥梁运营系统各评价要素的安全改善空间排序可以发现, 桥梁结构技术状况、交通组成 (大型车比例)、车辆交通安全管理、交通量以及桥下防撞设施的完备率对该桥梁运营系统的安全影响较大, 如图 4 所示。其指标改善空间的比重达 74.7%, 桥型结构先天性的不足影响了其桥梁结构技术状况得分, 独柱墩高架桥对超载车辆较为敏感, 其结构的

抗倾覆等能力稍差,同时独柱墩高架桥在局部路段桥墩防撞设施缺失的情况下,容易出现汽车撞击桥墩后的结构失稳,针对上述风险要素的管控,可通过对桥梁结构改造加固(提高抗倾覆性能)、严查超载、加强执法、制定针对载重车的桥梁通行管理办法及紧急预案、保证高架桥桥墩防撞设施的完好率等措施提高该快速路独柱墩高架桥的运营安全状况。

## 5 结论

(1) 本研究提出了以桥梁重要度、桥梁跨径和设计速度(单车道基准通行能力)3项指标作为桥梁运营安全设防等级划分的主要指标,依此构建了桥梁运营安全设防等级划分的判别函数,给出了相应的分级标准,更符合桥梁运营管理的实际内涵和管理需求,对不同安全设防等级的桥梁设置不同的风险控制阈值,或对路网中同一安全设防等级的桥梁安全状况分值排序,将资金投入 to 最迫切提高安全度的桥梁,提高桥梁运营安全管理效能。

(2) 从桥梁运营安全现状出发,结合事故致因理论、层次分析法,提出了融合桥梁风险特征的运营风险评价指标体系,采用标度扩展法实现了指标间的权重分配,应用基于专家评判的综合评估,实现了对桥梁运营安全状况的定量评价。

(3) 初步构建了桥梁运营安全风险评价、风险管理的整体架构,桥梁运营风险评价的结果可以清楚直观地了解在当前运营管理和养护检修条件下桥梁的运营安全状况,通过对风险影响权重较高、安全评分较低的指标进行深入分析并提出切实可行的安全对策,改善了以往桥梁运营安全风险评价方法评判机理模糊、成因难溯的不利局面。总体而言,桥梁运营风险评价方法理论清晰,算法简单,可移植性强,基于全要素的风险评价指标能较好鉴别运营风险系数较高的桥梁,同时桥梁运营系统安全改善空间指标对桥梁风险要素具有较高的识别精度和风险识别效率。

(4) 在进一步研究中,可从完善桥梁风险评价指标的构成体系、深化评价指标的权重分配方法、桥梁运营安全评价模型的验证、临界风险控制阈值标定等方面入手,对桥梁运营安全风险评价的整体架构进行补充与优化。

## 参考文献:

## References:

- [1] PREGNOLATO M. Bridge Safety is Not for Granted: A Novel Approach to Bridge Management [J]. Engineering Structures, 2019, 196: 109193.
- [2] 李文杰,侯天宇,赵君黎,等. 基于可靠度理论的混凝土桥梁安全性评估方法研究 [J]. 公路交通科技, 2017, 34 (4): 87-92.  
LI Wen-jie, HOU Tian-yu, ZHAO Jun-li, et al. Study on Safety Evaluation Method for Concrete Bridges Based on Reliability Theory [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34 (4): 87-92.
- [3] PAWLOWSKI W, GONIEWICZ K, NAYLOR K, et al. Risk Indicators for Road Accident in Poland for the Period 2004—2017 [J]. Central European Journal of Public Health, 2018, 26 (3): 195-198.
- [4] 杨春风,高恒楠,孙吉书. 基于改进的灰关联度组合赋权法的公路交通安全评价研究 [J]. 公路交通科技, 2016, 32 (2): 105-110, 119.  
YANG Chun-feng, GAO Heng-nan, SUN Ji-shu. Traffic Safety Evaluation Method for Highway Based on Improved Grey Correlation Combination Weighting Method [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 32 (2): 105-110, 119.
- [5] 李松辉,蒋含莞. 不同限载等级对公路桥梁安全性的影响规律 [J]. 中国公路学报, 2016, 29 (3): 82-88, 115.  
LI Song-hui, JIANG Han-wan. Influence Law of Different Weight Limit Levels on Highway Bridge Safety [J]. China Journal of Highway and Transport, 2016, 29 (3): 82-88, 115.
- [6] 李松辉,徐忠燕,蒋含莞. 超重车辆对公路桥梁安全性的影响 [J]. 公路交通科技, 2015, 32 (9): 74-79.  
LI Song-hui, XU Zhong-yan, JIANG Han-wan. Influence of Overweight Vehicles on Bridge Safety [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32 (9): 74-79.
- [7] 李晓雷,唐伯明,宋强辉,等. 高速公路雾区行车安全与保障技术研究进展 [J]. 科学技术与工程, 2018, 18 (15): 196-206.  
LI Xiao-lei, TANG Bo-ming, SONG Qiang-hui, et al. Domestic Research Progress on the Traffic Safety and Security Technology of Expressways in Foggy Area [J]. Science Technology and Engineering, 2018, 18 (15): 196-206.
- [8] 黄育凡,吴庆雄,袁辉辉,等. 地震作用下钢管混凝土组合桁梁-格构墩轻型桥梁行车安全性分析 [J]. 公路交通科技, 2018, 35 (11): 77-86.  
HUANG Yu-fan, WU Qing-xiong, YUAN Hui-hui, et al. Analysis on Running Safety on Lightweight Bridge with

- CFST Composite Truss Girder and Lattice Piers under Earthquakes [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2018, 35 (11): 77-86.
- [9] 刘历波,裴彧,裴同松. 灰色-马尔科夫模型在桥梁运营状况预测中的应用 [J]. 河北大学学报: 自然科学版, 2019, 39 (1): 11-17.
- LIU Li-bo, PEI Yu, PEI Tong-song. Application of Gray-Markov Model in Prediction of Bridge Operation Condition [J]. Journal of Hebei University: Natural Science Edition, 2019, 39 (1): 11-17.
- [10] 阚有俊. 基于BORA法的长大桥梁运营安全风险评估技术研究 [J]. 安全与环境工程, 2018, 25 (3): 155-159, 165.
- KAN You-jun. Safety Risk Assessment Technology for Long Span Bridges Operation Based on BORA [J]. Safety and Environmental Engineering, 2018, 25 (3): 155-159, 165.
- [11] 李志荣,朱金善,王哲凯,等. 基于DPSIR模型的船撞桥风险评价指标体系 [J]. 铁道标准设计, 2019, 63 (11): 70-74.
- LI Zhi-rong, ZHU Jin-shan, WANG Zhe-kai, et al. Study on DPSIR-based Index System for Risk Assessment of Ship-bridge Collision [J]. Railway Standard Design, 2019, 63 (11): 70-74.
- [12] 戴学臻. 公路隧道运营安全评价及管理系统开发研究 [D]. 西安: 长安大学, 2010.
- DAI Xue-zhen. Research on Highway Tunnel Operating Safety Evaluation and Management System Development [D]. Xi'an: Chang'an University, 2010.
- [13] 梁力,孙爽,李明,等. 基于变权重和D-S证据理论的桥梁安全评估 [J]. 东北大学学报: 自然科学版, 2019, 40 (1): 99-103.
- LANG Li, SUN Shuang, LI Ming, et al. Safety Assessment of Bridges Based on Variable Weight and D-S Evidence Theory [J]. Journal of Northeastern University: Natural Science Edition, 2019, 40 (1): 99-103.
- [14] 韩辉,杨闯,夏晨曦,等. 桥梁运营事故风险评价研究 [J]. 施工技术, 2017, 46 (增2): 876-879.
- HAN Hui, YANG Chuang, XIA Chen-xi, et al. Study on Risk Assessment of Bridge Operation Accident [J]. Construction Technology, 2017, 46 (S2): 876-879.
- [15] 赵少杰,唐细彪,任伟新. 桥梁事故的统计特征分析及安全风险防控原则 [J]. 铁道工程学报, 2017, 34 (5): 59-64.
- ZHAO Shao-jie, TANG Xi-biao, REN Wei-xin. The Statistical Characteristics Analysis of Bridge Accidents and Prevention Principle of Security Risk [J]. Journal of Railway Engineering Society, 2017, 34 (5): 59-64.
- [16] 吉伯海,傅中秋. 近年国内桥梁倒塌事故原因分析 [J]. 土木工程学报, 2010, 43 (增1): 495-498.
- Ji Bo-hai, FU Zhong-qiu. Analysis of Chinese Bridge Collapse Accident Causes in Recent Years [J]. China Civil Engineering Journal, 2010, 43 (S1): 495-498.
- [17] 安朗. 基于MCMC-CCRAA的大跨径斜拉桥施工风险预警模型 [J]. 公路交通科技, 2017, 34 (10): 42-50.
- AN Lang. A Construction Risk Early Warning Model of Long-span Cable-stayed Bridge Based on MCMC-CCRAA [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34 (10): 42-50.
- [18] FARMER C M. Relationship of Traffic Fatality Rates to Maximum State Speed Limits [J]. Journal of Crash Prevention & Injury Control, 2016, 18 (4): 375-380.
- [19] GODLEY S T, FILDES B N, TRIGGS T J. Perceptual Countermeasures to Speed Related Accidents [J]. Engineering Psychology & Cognitive Ergonomics, 1997, 1 (24): 373-373.
- [20] 郑小博,贺拴海. 桥梁整体安全余度及抗连续倒塌问题研究方法 [J]. 公路交通科技, 2017, 34 (12): 73-81.
- ZHENG Xiao-bo, HE Shuan-hai. Study Method for Redundancy and Progressive Collapse Prevention of Bridge System [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34 (12): 73-81.
- [21] 石云,李松辉,杨柳. 在役桥梁构件承载能力安全性实用分级标准研究 [J]. 公路交通科技, 2013, 30 (12): 69-79.
- SHI Yun, LI Song-hui, YANG Liu. Study on Practical Grading Standard of Security of Bearing Capacity of Existing Bridge Members [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30 (12): 69-79.
- [22] 孙博,肖汝诚. 基于层次分析-模糊综合评价法的桥梁火灾风险评估体系 [J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2015, 43 (11): 1619-1625.
- SUN bo, XIAO Ru-cheng. Bridge Fire Risk Assessment System Based on Analytic Hierarchy Process-Fuzzy Comprehensive Evaluation Method [J]. Journal of Tongji University: Natural Science Edition, 2015, 43 (11): 1619-1625.